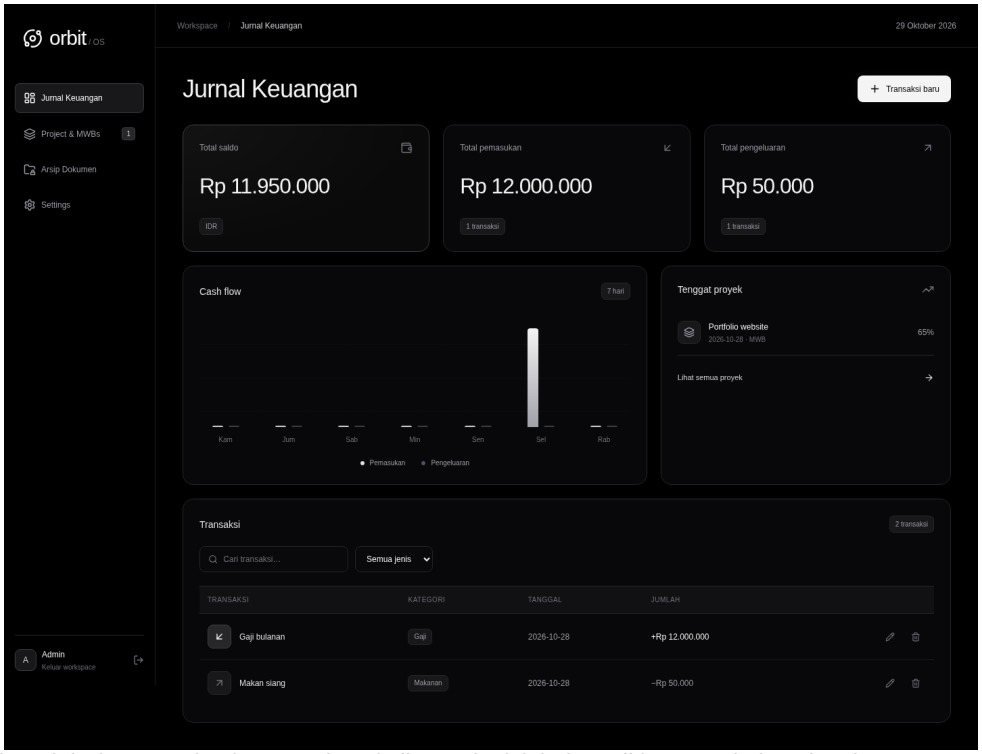
01 / Gambaran aplikasi

ORBIT / Personal Finance & Productivity OS · Panduan pengguna dan teknis · 29 Oktober 2026

Personal OS adalah workspace web untuk satu pemilik yang menyatukan pencatatan keuangan manual, pengelolaan proyek dan Major Work Blocks (MWB), arsip dokumen, serta master kategori. Aplikasi berbahasa Indonesia, menampilkan uang dalam Rupiah, dan memakai konteks tanggal Asia/Jakarta.



Tampilan dashboard desktop. Angka dan proyek pada ilustrasi adalah data uji browser, bukan data keuangan pengguna.

Empat ruang kerja

Modul	Tujuan dan hasil
Jurnal Keuangan	Mencatat pemasukan/pengeluaran, membaca saldo total, melihat grafik 7 hari, serta mencari dan memfilter transaksi.
Project & MWBs	Mengelola status, progres, tenggat, dan penanda MWB melalui tabel serta kalender bulanan.
Arsip Dokumen	Menyimpan dokumen privat beserta kategori, nama, ukuran, tanggal unggah, dan akses unduh.
Settings	Mengelola kategori pemasukan, pengeluaran, status proyek, dan kategori arsip.

Prinsip UI: background #000000; card zinc-950; border 1 px; radius card 16 px; glow putih halus. Navigasi berada di sidebar desktop dan berubah menjadi ikon pada mobile. Konten berisi metrik, label, form, tabel, dan tombol fungsional.

Tipografi: Coolvetica dipakai jika tersedia di komputer pengunjung, dengan fallback Helvetica/Arial. ZIP yang diberikan berlisensi desktop; font tidak disebarkan sebagai webfont. Tampilan Coolvetica seragam di semua perangkat memerlukan lisensi web terpisah.

02 / Jurnal Keuangan

Pencatatan harian, aturan perhitungan, dan pemeriksaan hasil

Metrik dan sumber data

Elemen	Definisi operasional
Total pemasukan	Jumlah seluruh nominal transaksi dengan kategori berjenis income.
Total pengeluaran	Jumlah seluruh nominal transaksi dengan kategori berjenis expense.
Total saldo	Total pemasukan dikurangi total pengeluaran, dihitung dari semua transaksi tersimpan. Tidak ada saldo awal otomatis.
Cash flow	Grafik nominal masuk dan keluar per hari selama tujuh hari terakhir. Grafik bukan prediksi atau ringkasan seluruh periode.

Mencatat, memperbaiki, dan menghapus transaksi

01. Klik **Transaksi baru** pada Jurnal Keuangan. Isi deskripsi, kategori, jumlah dalam Rupiah, dan tanggal transaksi.

02. Pilih kategori yang sesuai. Jenis kategori menentukan arah arus kas: kategori pemasukan menambah saldo; kategori pengeluaran menguranginya.

03. Masukkan jumlah **lebih besar dari nol**. Jangan memakai angka negatif untuk pengeluaran. Deskripsi wajib diisi dan maksimal 200 karakter.

04. Klik **Simpan**. Setelah server berhasil menyimpan, data dimuat ulang agar tabel, grafik, dan summary cards ikut berubah.

05. Gunakan ikon pensil untuk mengedit transaksi. Gunakan ikon tempat sampah untuk menghapus; aplikasi meminta konfirmasi sebelum mengirim penghapusan.

06. Gunakan kolom pencarian untuk judul transaksi dan filter untuk memilih semua jenis, pemasukan, atau pengeluaran. Tabel diurutkan dari tanggal terbaru.

Contoh rekonsiliasi sederhana

Jika Anda mencatat gaji Rp5.000.000 sebagai pemasukan, makanan Rp150.000 sebagai pengeluaran, dan transportasi Rp50.000 sebagai pengeluaran, total pemasukan adalah **Rp5.000.000**, total pengeluaran **Rp200.000**, dan saldo **Rp4.800.000**. Mengedit makanan menjadi Rp100.000 akan mengubah saldo menjadi Rp4.850.000.

Kebiasaan penggunaan dan batasan

Catat transaksi segera setelah terjadi dan gunakan tanggal kejadian sebenarnya. Periksa kategori sebelum menyimpan untuk menghindari arah saldo terbalik. Saat data tampak tidak cocok, hilangkan filter terlebih dahulu, periksa nominal dan jenis kategori, lalu refresh halaman untuk memastikan data sudah tersimpan.

Ledger dikelola secara manual. Implementasi saat ini belum menyediakan koneksi bank, impor mutasi, transaksi berulang, rekonsiliasi otomatis, multi-mata uang, atau laporan pajak. Ringkasan menunjukkan hasil data yang dimasukkan, bukan saldo rekening bank yang diverifikasi.

Kriteria hasil yang benar

Buat transaksi uji, pastikan saldo berubah sesuai rumus, lalu refresh halaman. Edit nominal dan pastikan perhitungannya ikut berubah. Hapus transaksi uji dan pastikan saldo kembali. Pemeriksaan ini membutuhkan database Supabase nyata yang sudah dikonfigurasi; build yang sukses tidak membuktikan persistensi data.

03 / Proyek, arsip, dan kategori

Penggunaan tiga modul pendukung produktivitas

Project & MWBs Tracker

Klik **Proyek baru**, lalu isi nama proyek, status, progres 0–100%, tenggat waktu, dan centang **Major Work Block (MWB)** bila pekerjaan merupakan prioritas besar. MWB saat ini adalah penanda pada proyek; belum berupa entitas dengan subtask, sesi fokus, atau time tracking tersendiri.

Tabel: cari nama proyek, filter status, dan urutkan berdasarkan tenggat terdekat, nama A–Z, atau progres tertinggi. Progres berupa angka dan progress bar. Tanggal proyek yang terlambat dan progresnya di bawah 100% diberi penekanan visual. Status dan persentase diubah secara manual; mengganti label status tidak otomatis menyetel progres.

Kalender: pilih tab Kalender untuk tampilan bulanan. Gunakan panah kiri/kanan untuk berpindah bulan. Proyek ditempatkan pada tanggal tenggat, dan klik proyek membuka form edit. Hari ini diberi penanda. Kalender mingguan, drag-and-drop penjadwalan, serta reminder otomatis belum tersedia. Widget Tenggat proyek pada dashboard menampilkan hingga tiga proyek dengan progres di bawah 100%, diurutkan berdasarkan tenggat.

Arsip Dokumen / File Vault

01. Siapkan kategori dokumen di Settings, lalu pilih **Upload dokumen**. Pilih kategori dan berkas yang akan disimpan.

02. Format yang diterima: **PDF, JPG/JPEG, PNG, TXT**; batas ukuran 10 MB per file. File kosong ditolak. Nama, kategori, ukuran, dan tanggal unggah ditampilkan pada card.

03. Cari berdasarkan nama dan gunakan filter kategori untuk mempersempit daftar. Tombol **Unduh** membuat tautan bertanda tangan yang berlaku 60 detik; tautan dapat digunakan siapa pun yang memilikinya selama masa berlaku itu.

04. Hapus melalui ikon tempat sampah dan konfirmasi. Proses menghapus file storage terlebih dahulu, kemudian metadata. Simpan salinan dokumen asli penting di lokasi lain.

Settings & Master Data

Jenis	Contoh awal	Dipakai oleh
Pemasukan / income	Gaji, Freelance	Transaksi masuk
Pengeluaran / expense	Makanan, Transportasi	Transaksi keluar
Status / status	Belum dimulai, Berjalan, Selesai	Proyek / MWB
Dokumen / document	Sertifikasi, Pembelajaran	Arsip dokumen

Gunakan tombol tambah untuk membuat kategori, pensil untuk mengganti nama, dan tempat sampah untuk menghapus. Nama kategori unik di dalam jenis yang sama. Jenis kategori yang sudah tersimpan tidak dapat diubah melalui API; buat kategori baru bila jenisnya berbeda. Kategori yang masih direferensikan transaksi, proyek, atau dokumen tidak dapat dihapus. Pindahkan referensi item ke kategori lain sebelum menghapus master data.

04 / Arsitektur dan keamanan

Alur permintaan, model relasional, dan batas akses

Lapisan	Teknologi dan tanggung jawab
Browser / UI	React pada Next.js App Router; Tailwind CSS 4; tabel, kalender, grafik, modal CRUD, dan navigasi responsif.
Server / Vercel	Next.js Route Handlers memeriksa session, origin mutation, serta input sebelum meneruskan operasi ke Supabase.
Supabase	PostgreSQL menyimpan data relasional; private Storage bucket vault menyimpan file. API diakses server melalui HTTPS.

Alur data utama

Browser → Next.js API → Supabase Database / Storage → API → Browser. Browser hanya mengirim permintaan ke endpoint aplikasi. URL Supabase dan server key dipakai di server. Download dibuat server sebagai signed URL, kemudian browser diarahkan ke URL storage sementara tersebut.

Empat tabel relasional

Tabel	Kolom penting dan relasi
categories	id (UUID), name, kind. kind hanya income, expense, status, document; kombinasi name dan kind unik.
transactions	id, title, amount numeric(16,2) > 0, category_id → categories.id, date, created_at.
projects	id, title, status_id → categories.id, progress (integer 0–100), deadline, is_mwb, created_at.
documents	id, title, category_id → categories.id, path unik, size (byte), created_at. Path menunjuk file pada bucket vault.

Semua primary key memakai UUID. Foreign key memakai ON DELETE RESTRICT untuk melindungi kategori terpakai. Tanggal transaksi dan tenggat proyek memiliki indeks. Kesesuaian jenis kategori untuk setiap modul juga diperiksa pada API.

Session dan akses privat

Login awal adalah **admin / admin** kecuali diganti melalui environment variables. Server membuat JWT yang berlaku 8 jam menggunakan SESSION_SECRET minimal 32 karakter. Cookie memakai HttpOnly dan SameSite=Strict; Secure aktif pada produksi. Logout menghapus cookie browser. Password tidak disimpan sebagai data tabel Supabase; aplikasi menggunakan kredensial admin dari environment dan tidak memakai Supabase Auth.

RLS aktif pada empat tabel tanpa policy akses publik. Operasi data dilakukan dengan service-role/server secret key yang dapat melewati RLS, sehingga pemeriksaan session di server merupakan batas akses penting. Jangan menambahkan prefix NEXT_PUBLIC_ pada key atau secret. Ganti password default sebelum menyimpan data nyata. Rotasi SESSION_SECRET akan membuat session lama tidak valid.

Peta kode dan API

app/page.tsx: pemeriksaan session awal. **components/workspace.tsx**: UI empat modul. **lib/server.ts**: autentikasi dan client Supabase. **/api/login** dan **/api/logout**: session; **/api/data**: baca/CRUD; **/api/files**: unggah dan unduh. **supabase/schema.sql**: bootstrap database dan bucket.

Aplikasi dirancang untuk satu admin. Pembatas percobaan login berlaku per proses (10 percobaan/15 menit), bukan lintas seluruh instance Vercel. Untuk akses publik, lengkapi dengan rate limiting pada Vercel Firewall. Cadangkan database dan file secara terpisah; implementasi tidak menyediakan pemulihan cadangan otomatis.

05 / Deployment dan operasional

Konfigurasi Supabase + Vercel, diagnosis error, dan checklist rilis

Langkah deployment

01. Di Supabase, gunakan project baru/kosong. Jalankan **supabase/schema.sql** satu kali di SQL Editor untuk membuat tabel, kategori awal, dan private bucket vault. Script bootstrap bukan migrasi yang aman dijalankan berulang.

02. Di Vercel, impor **dozwood12-cpu/Personal_OS**, branch main, root directory ./, framework Next.js. package.json memilih Node.js 22; vercel.json mengatur install npm ci dan build npm run build.

03. Tambahkan variable berikut pada scope Production; tambahkan Preview bila diperlukan. Klik Deploy. Setelah perubahan variable, lakukan **Redeploy**, lalu buka deployment terbaru yang berstatus Ready.

Variable	Nilai yang harus disiapkan
SUPABASE_URL	Project URL: https://PROJECT_REF.supabase.co, bukan dashboard URL atau connection string PostgreSQL.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Server secret / service_role key dari project yang sama. Jangan gunakan anon key, publishable key, atau password database.
SESSION_SECRET	String acak minimal 32 karakter; buat dengan openssl rand -hex 32. Nilai rahasia tidak dicantumkan dalam dokumen ini.
ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD	Username dan password pemilik. Default admin / admin; ganti password untuk penggunaan nyata.

Diagnosis masalah umum

Pesan / kondisi	Tindakan
Invalid supabaseUrl	Periksa SUPABASE_URL: harus URL HTTP/HTTPS project yang valid, tanpa kutip, spasi, atau nama variable pada kolom Value.
Invalid API key	Pasangkan URL dan server key dari project yang sama; periksa scope variable Vercel lalu redeploy.
relation / bucket not found	Pastikan SQL bootstrap sudah dijalankan pada project yang benar. Periksa tabel dan bucket vault.
Login gagal	Klik Salin laporan error pada halaman login. Laporan menampilkan HTTP, kode masalah, saran, dan request ID bila tersedia, tanpa password/secret.

Checklist setelah deployment

Login → tambah/edit/hapus transaksi → refresh dan cek saldo → buat proyek MWB dan lihat tanggal pada kalender → tambah/edit kategori dan pastikan kategori terpakai tidak bisa dihapus → upload file, refresh, unduh dan bandingkan isinya → hapus file uji → logout dan pastikan API data tidak dapat diakses tanpa session.

Status validasi dan rujukan

Build produksi, pemeriksaan tipe, smoke test autentikasi, dan tes format laporan error telah lulus. UI empat modul diuji di Chromium desktop/mobile hingga lebar 320 px dengan **data fixture**. Persistensi database, otorisasi key produksi, dan upload/download pada project Supabase pengguna tetap perlu diuji setelah konfigurasi; hasil UI tidak membuktikan integrasi produksi.

Repository: github.com/dozwood12-cpu/Personal_OS. Basis dokumen: commit UI **759b61a**, README.md, DEPLOY.md, docs/DESIGN.md, skema SQL, dan kode API. Fitur belum tersedia: multi-user, sinkronisasi bank, OCR, notifikasi otomatis, serta kalender mingguan.